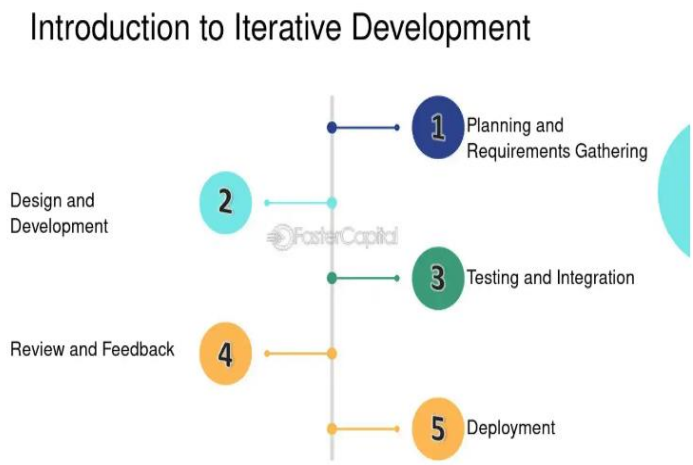
- **النموذج التكراري:(Iterative Model) :**

هو منهجية في تطوير البرمجيات تعتمد على تكرار مراحل عملية التطوير بشكل دوري، مما يسمح بتحسين مستمر وتعديل المتطلبات بناءً على الملاحظات.

الخصائص الرئيسية للنموذج التكراري:

1. **تكرار المراحل:**
   - يتم تنفيذ كل مرحلة من مراحل التطوير (مثل التحليل، التصميم، التنفيذ، والاختبار) عدة مرات، مع تحسينات وتعديلات في كل تكرار.
2. **تطوير تدريجي:**
   - يبدأ المشروع بنموذج أولي بسيط يتم تطويره وتعديله بناءً على الملاحظات من أصحاب المصلحة والمستخدمين حتى الوصول إلى المنتج النهائي.
3. **التفاعل مع العملاء:**
   - يشمل تفاعلًا مستمرًا مع العملاء للحصول على ملاحظاتهم في كل تكرار، مما يساعد في تحسين النظام وفقًا لاحتياجاتهم.
4. **المرونة:**
   - يسمح بإجراء تغييرات على المتطلبات في أي مرحلة من مراحل التطوير، مما يجعله مناسبًا للمشاريع ذات المتطلبات غير الثابتة.

مراحل النموذج التكراري:



1. **التخطيط** :
   - تحديد الأهداف والمتطلبات الأساسية.
2. **التصميم:**
   - تطوير تصميم أولي للنظام.
3. **التنفيذ:**
   - بناء النظام بناءً على التصميم.
4. **الاختبار:**
   - اختبار النظام لتحديد الأخطاء والمشاكل.
5. **التقييم:**
   - مراجعة النتائج وجمع الملاحظات من المستخدمين.
6. **تعديل:**
   - إجراء التعديلات اللازمة بناءً على الملاحظات، ثم الانتقال إلى التكرار التالي.

الاستخدامات:

- يُفضل النموذج التكراري في المشاريع التي تتطلب تفاعلًا مستمرًا مع العملاء أو عندما تكون المتطلبات غير واضحة في البداية.
- يُستخدم بشكل واسع في تطوير البرمجيات المعقدة حيث تحتاج الفرق إلى المرونة في التغييرات.

خلاصة:

النموذج التكراري يوفر إطارًا مرنًا لتطوير البرمجيات، مما يساعد الفرق على تحسين المنتجات باستمرار استنادًا إلى الملاحظات والتقييمات.

- **النموذج الحلزوني:(Spiral Model) :**

هي واحدة من نماذج تطوير البرمجيات التي تجمع بين نموذج الشلال ونموذج التكراري

الخصائص الرئيسية للنموذج الحلزوني:

1. **تكرار وتطوير تدريجي:**
   - يعتمد النموذج الحلزوني على تكرار المراحل، حيث يتم تطوير النظام عبر سلسلة من الدورات (spirals) التي تشمل التحليل، التصميم، التنفيذ، والتقييم.
2. **تقييم المخاطر:**
   - يتم التركيز على تقييم المخاطر في كل دورة. يتم تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها، مما يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروع.
3. **تفاعل مع المستخدمين:**
   - يشمل النموذج تفاعلًا مستمرًا مع العملاء والمستخدمين للحصول على الملاحظات وتعديل المتطلبات، مما يعزز من إمكانية تلبية احتياجاتهم.
4. **مراحل النموذج:**
   - **التخطيط** :تحديد الأهداف والمتطلبات.
   - **تحليل المخاطر** :تقييم المخاطر وتحديد الحلول، وانشاء نموذج مبدئي.
   - **التطوير** :تنفيذ جزء من النظام، (تنفيذ أول المتطلبات حسب الأولوية التي حددتها مرحلة التخطيط ومرحلة تحليل المخاطر للوصول الأهداف).
   - **التقييم** :مراجعة النظام مع أصحاب المصلحة.
5. **المرونة:**
   - يسمح النموذج بتغييرات مستمرة بناءً على الملاحظات والتقييمات، مما يجعله مناسبًا للمشاريع التي تتطلب تفاعلًا مستمرًا مع المتطلبات.

استخدامات النموذج الحلزوني:

- يُفضل استخدام النموذج في المشاريع الكبيرة والمعقدة حيث تكون المخاطر عالية، أو عندما تكون متطلبات المشروع غير واضحة في البداية.
- يُستخدم أيضًا في المشاريع التي تتطلب تغييرات مستمرة وتفاعلاً مستمرًا مع العملاء.

العيوب:

- يمكن أن يكون النموذج مكلفًا ومعقدًا، ويتطلب إدارة دقيقة لضمان نجاحه.
- قد يؤدي التركيز على تقييم المخاطر إلى تأخير في الجدول الزمني.